

Erdős Problem #1117

EP-1117	L1 - Tractable	Partiellement résolu	Combinatorics
---------	----------------	----------------------	---------------

Énoncé original (anglais, reproduction mot pour mot)

Let $f(z)$ be an entire function which is not a monomial. Let $u(r)$ count the number of z with $|z|=r$ such that $|f(z)|=\max_{|z|=r}|f(z)|$. (This is a finite quantity if f is not a monomial.)
Is it possible for $\limsup_{r \rightarrow \infty} u(r) = \infty$?
Is it possible for $\liminf_{r \rightarrow \infty} u(r) = \infty$?

Source et attribution. Énoncé reproduit depuis UnsolvedMath, jeu de données officiel sous licence CC BY 4.0.
Archive: <https://www.unsignedmath.com/problems?difficulty=1>
Jeu de données: <https://huggingface.co/datasets/ulamai/UnsolvedMath>